

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційних технологій

3 курс ЗФН спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Студент: Липей Олександр Миколайович

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

«МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕМАТИКИ ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ»

1.1 Порядок виконання роботи і звітність

Під час виконання лабораторної роботи було опановано основи кінематики руху матеріальної точки, зокрема рівномірного та рівноприскореного прямолінійного руху. Було розглянуто основні фізичні величини, такі як координата, швидкість та прискорення, а також встановлено їх математичний зв'язок.

У процесі виконання роботи було вивчено особливості використання графіки у середовищі JavaScript. Основна увага приділялась растровій графіці, реалізованій за допомогою HTML-елемента Canvas, що дозволяє будувати графічні зображення безпосередньо у браузері.

Було розроблено програмний продукт, який моделює рух матеріальної точки залежно від введених користувачем параметрів:

- початкові координати (x_0, y_0);
- кут нахилу траєкторії;
- початкова швидкість;
- прискорення.

Програма дозволяє будувати траєкторію руху, змінювати її колір, а також очищати область побудови. Додатково було реалізовано координатну сітку та осі, що забезпечує більш точне та наочне відображення результатів.

Звіт про виконання роботи оформлено відповідно до встановлених вимог та завантажено до репозиторію GitHub.

Постановка завдання: створити програмний продукт мовою JavaScript для моделювання кінематики прямолінійного руху з використанням графічної візуалізації.

1.2 Теоретичні відомості (коротко)

Кінематика — це розділ механіки, який вивчає рух тіл без урахування причин, що його викликають.

При прямолінійному русі координата тіла змінюється з часом за законом:

- рівномірний рух:

$$x(t) = x_0 + v_0 t$$

- рівноприскорений рух:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

Графік рівномірного руху є прямою лінією, тоді як при рівноприскореному русі траєкторія має вигляд параболи.

1.3 Реалізація програмного продукту

Було створено веб-додаток із використанням HTML, CSS та JavaScript.

Основні функції програми:

- введення початкових параметрів руху;
- побудова траєкторії руху;
- зміна кольору графіка;
- очищення області малювання;
- відображення координатної сітки та осей.

Для побудови графіка використовується HTML-елемент Canvas, що дозволяє малювати графіку у растровому форматі.

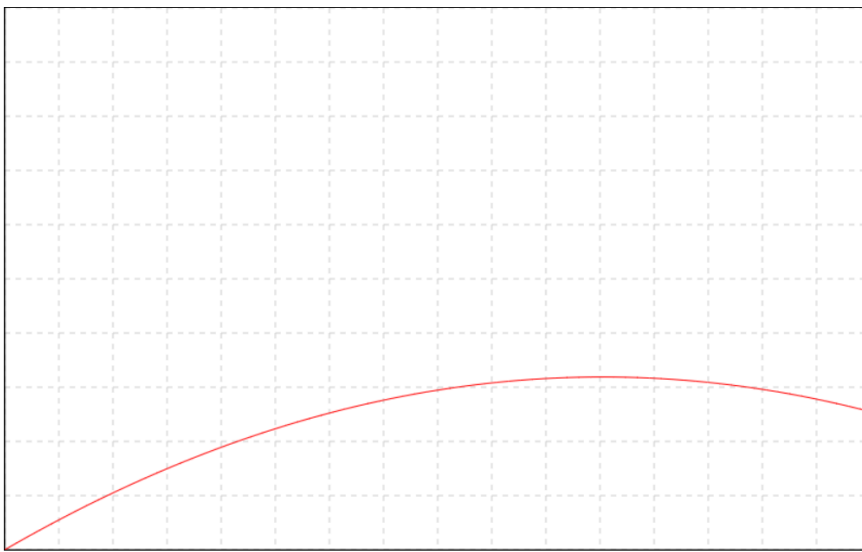
1.4 Опис інтерфейсу програми

Інтерфейс програми складається з:

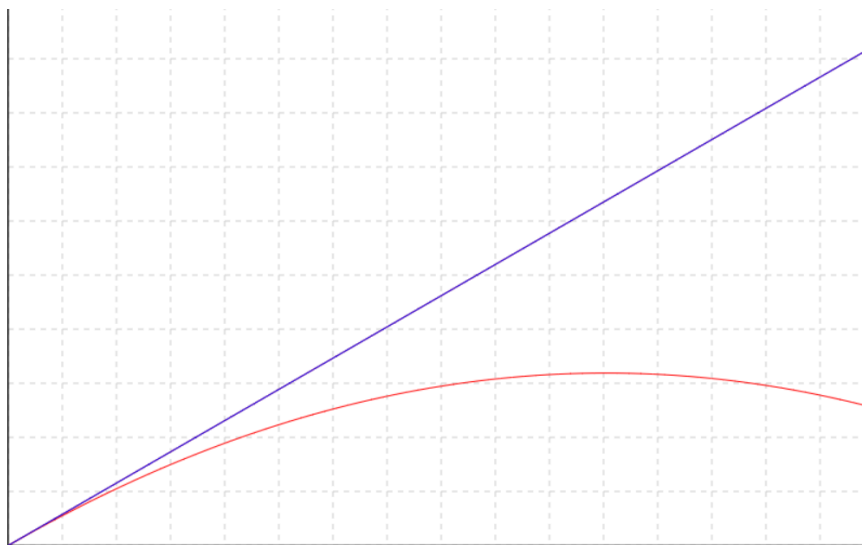
- полів введення параметрів;
- кнопки побудови траєкторії;
- кнопки очищення;
- області відображення графіка.

1.5 Результати виконання

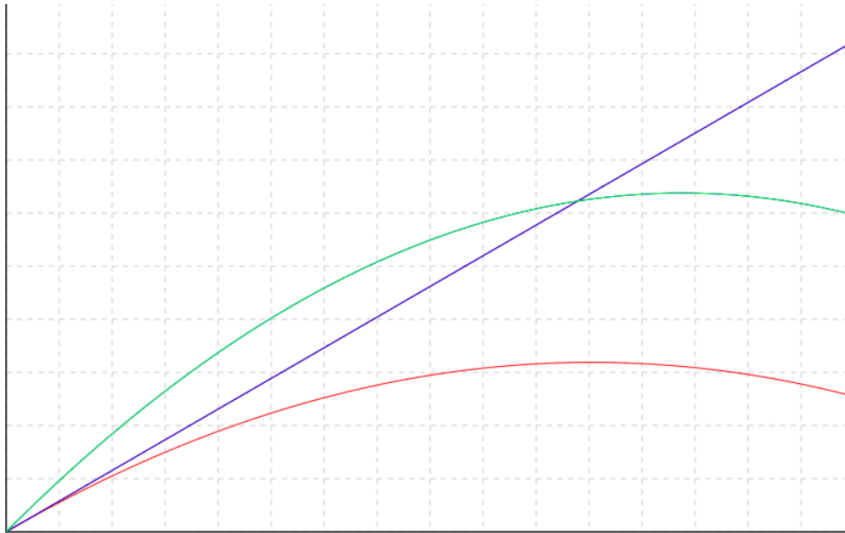
1.5.1 Побудова траєкторії (Canvas)



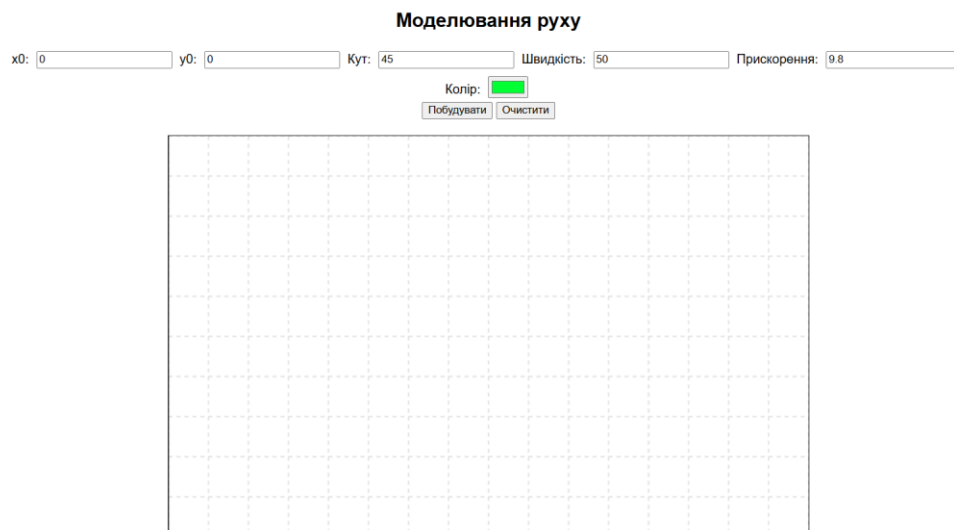
1.5.2 Рівномірний рух (пряма лінія)



1.5.3 Рівноприскорений рух (парабола)



1.5.4 Очищення графіка



1.6 Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було розглянуто основи кінематики прямолінійного руху та реалізовано програмну модель руху матеріальної точки.

Було досліджено залежність траєкторії руху від параметрів, зокрема прискорення. Встановлено, що:

- при нульовому прискоренні рух є рівномірним і траєкторія має вигляд прямої;
- при наявності прискорення рух стає рівноприскореним, а траєкторія — параболічною.

Отримані результати підтверджують теоретичні положення кінематики та демонструють можливості використання JavaScript для моделювання фізичних процесів.